

LIMITI DI FUNZIONI

$$f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

11 definizioni di limite:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$x \longrightarrow +\infty$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$x \longrightarrow -\infty$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$(7) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

$$(8) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

$$x \longrightarrow x_0$$

$$(9) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

$$(10) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \begin{cases} l \\ +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$$x \longrightarrow x_0^+ \\ \text{oppure} \\ x \longrightarrow x_0^-$$

$$(11) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \begin{cases} l \\ +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

Definiamole con la definizione di limite

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$

$\rightarrow A \geq (a; +\infty)$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon > 0$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x > \gamma_\varepsilon, x \in A$
Non si dice più
DEFINITAMENTE, poiché il dominio non è
più dei numeri naturali

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\rightarrow A \geq (a; +\infty)$

$\forall M > 0 \quad \exists \gamma_M > 0 : f(x) > M \quad \forall x > \gamma_M, x \in A$

③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$\forall M > 0 \quad \exists \gamma_M > 0 : f(x) < -M \quad \forall x > \gamma_M, x \in A$

④ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$

$\rightarrow A \geq (-\infty; a)$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon < 0 : |f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x < \gamma_\varepsilon, x \in A$

⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$\rightarrow A \geq (-\infty; a)$

$\forall M > 0 \quad \exists \gamma_M < 0 : f(x) > M \quad \forall x < \gamma_M, x \in A$

⑥ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$$\forall M > 0 \quad \exists \gamma_M < 0 : f(x) < -M \quad \forall x < \gamma_M, x \in A$$

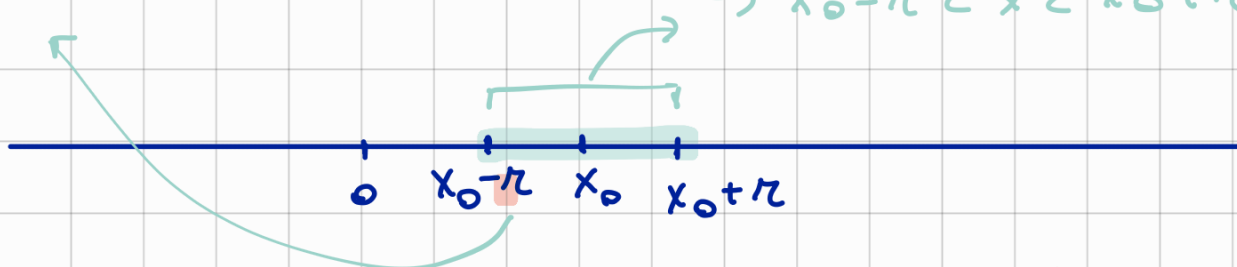
Per la prossima terza di definizioni dobbiamo parlare di cose nuove

DEF.: INTORNO

$$r > 0$$

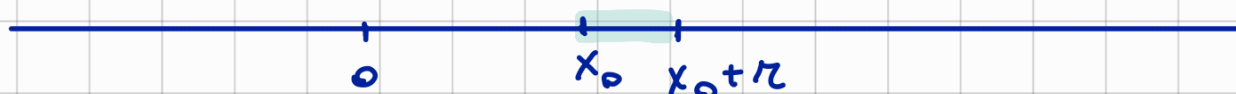
$$|x - x_0| < r$$

$$\Rightarrow x_0 - r < x < x_0 + r$$



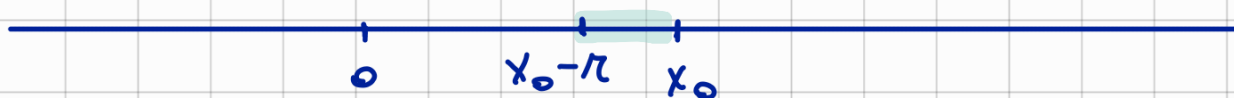
$$I_r(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} \rightarrow \text{INTORNO DI CENTRO } x_0 \text{ E DI RAGGIO } r$$

possiamo anche solo spostarci a destra o a sinistra



$$I_r^+(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 < x < x_0 + r\}$$

INTORNO DESTRO



$$I_r^-(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - r < x < x_0\}$$

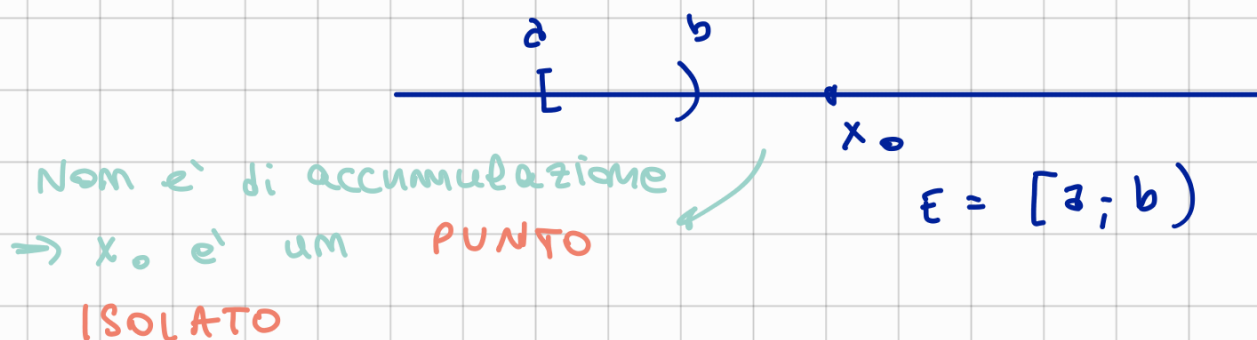
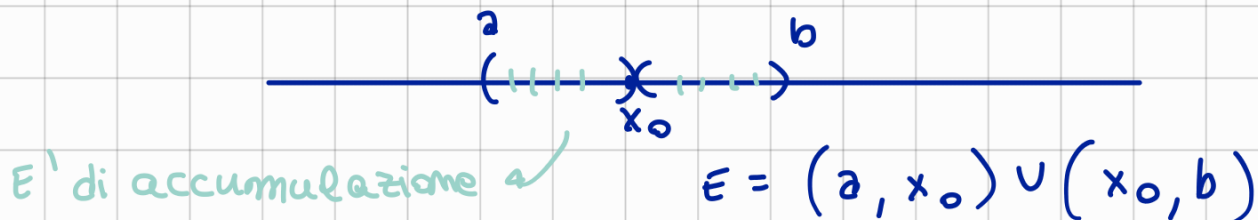
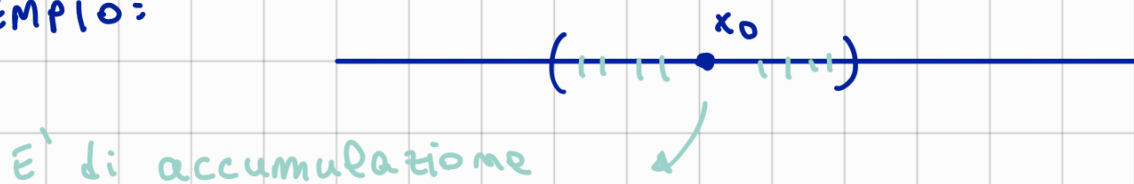
INTORNO SINISTRO

DEF.: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice

PUNTO DI ACCUMULAZIONE di $(0 \text{ per }) \in$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad [I_\varepsilon(x) \cap E] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

ESEMPIO:

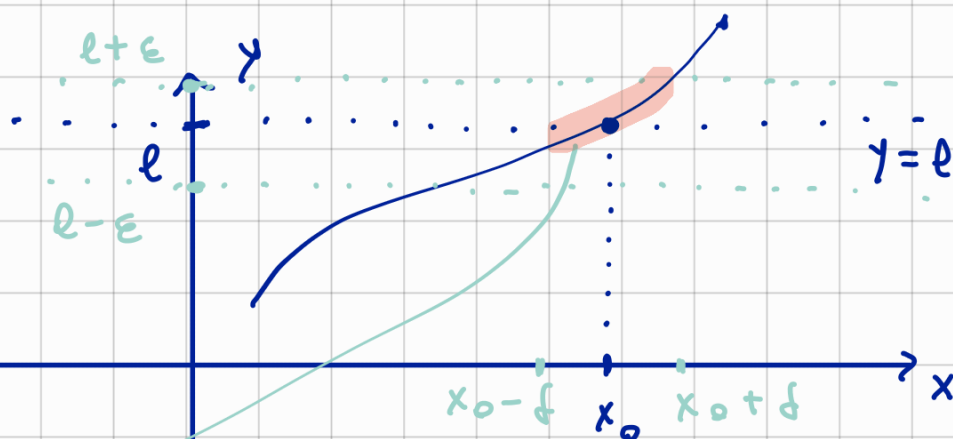


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

OPPURE

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \in \mathbb{R}$$

DISCUSSIONE GRAFICA

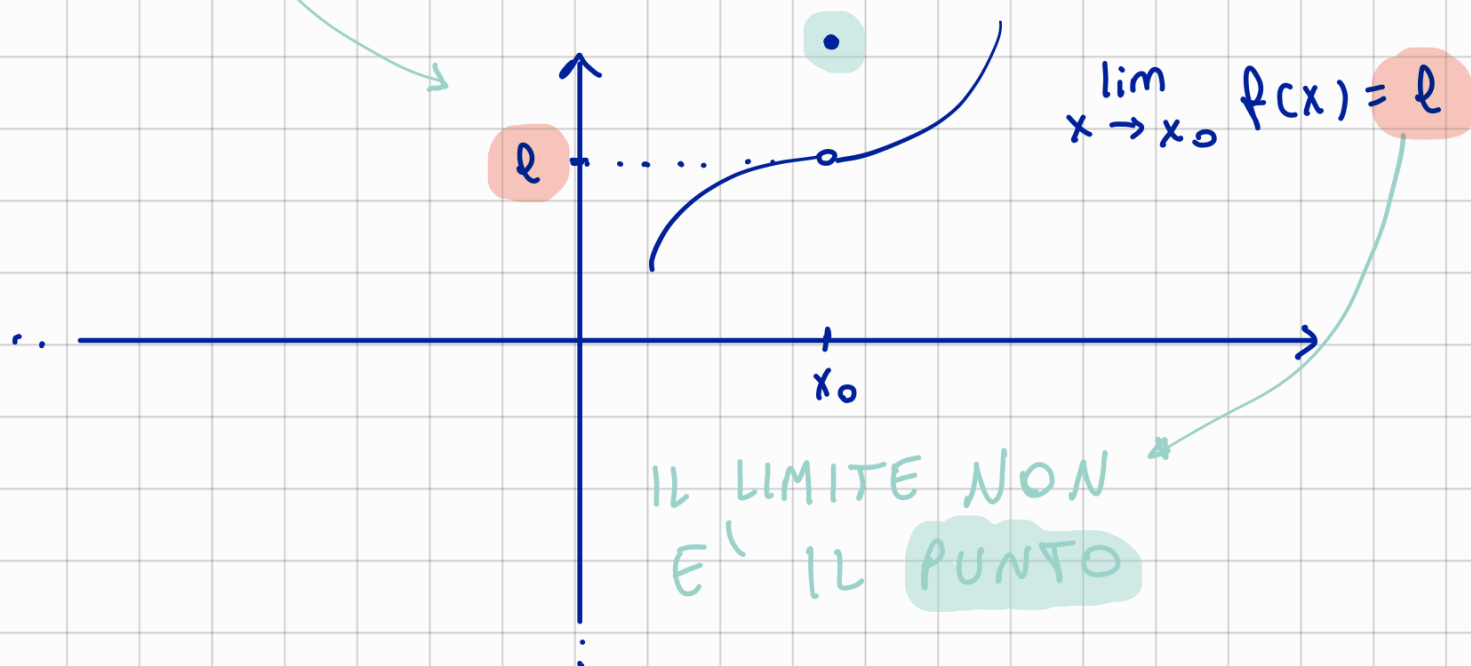


Notiamo che
tutti i punti di un intorno di x_0
stanno nella striscia!

Per ogni striscia attorno alla retta $y = l$ di raggio $\varepsilon > 0$, esiste un intorno di centro x_0 e raggio $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, tale che per tutte le $x \neq x_0$ in quell'intorno, il grafico di f è nella striscia

ESEMPIO

IMPORTANTE: x_0 non ci interessa, e nemmeno la sua immagine



ora scriviamo la definizione analitica

⑦ $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione di A . Diremo che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

se $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0$ t.c. $\forall x \in A \cap I_{\delta_\varepsilon}(x_0), x \neq x_0$

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

possiamo anche scriverla come

$$\forall x \in A, |x - x_0| < \delta_\varepsilon, x \neq x_0$$

oppure

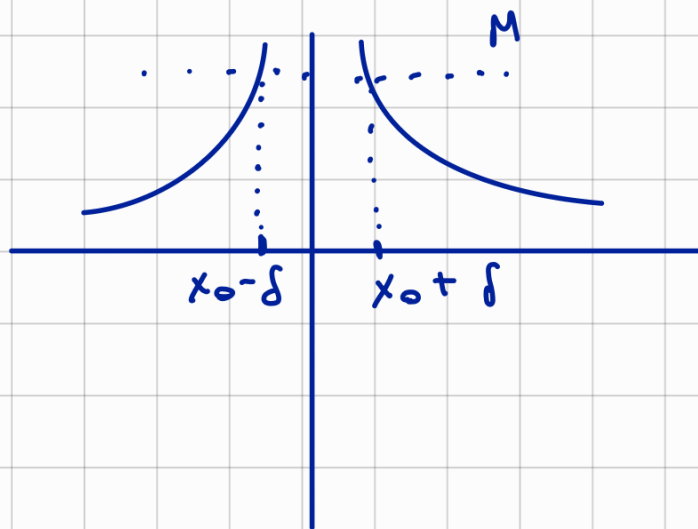
$$\forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$$

8 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

$$\forall M > 0 \quad \exists \delta_M > 0:$$

$$f(x) > M$$

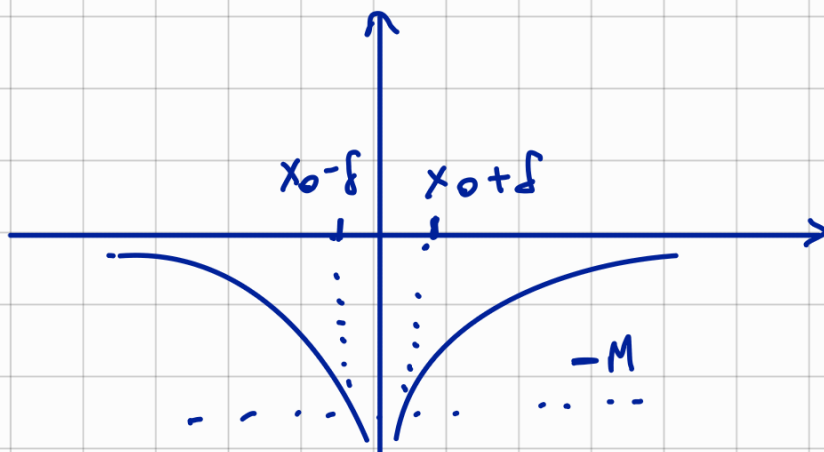
$$\forall x \in A \cap I_{\delta_M}(x_0), x \neq x_0,$$



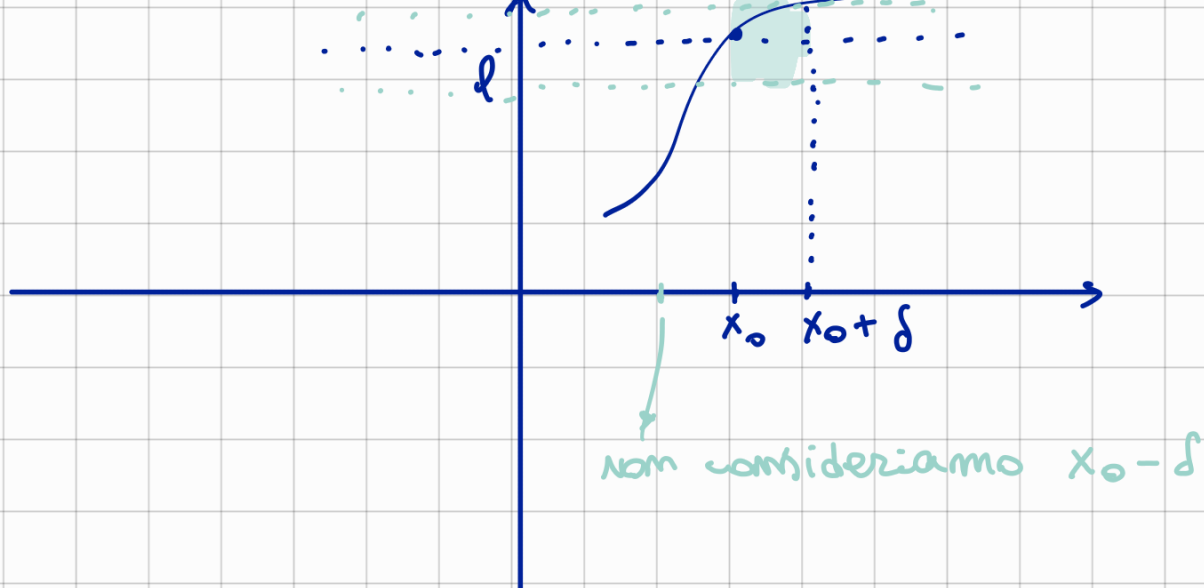
9 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$

$$\forall M > 0 \quad \exists \delta_M > 0: \forall x \in A \cap I_{\delta_M}(x_0), x \neq x_0$$

$$f(x) < -M$$



per parlare delle ultime due definizioni
consideriamo questo grafico



per ogni striscia attorno alla retta $y=l$ di raggio $\varepsilon > 0$, esiste un intorno destro di centro x_0 e di raggio $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ t.c. per tutte le $x \in (x_0; x_0 + \delta)$ il grafico di f è nella striscia

per parlare di intorno sinistro dovremmo dire SINISTRO e $x \in (x_0 - \delta; x_0)$

DEF.: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice
PUNTO DI ACCUMULAZIONE DA DESTRA (SINISTRA)
se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad [I_\varepsilon^+(x_0) \cap E] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

(10) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$

$f: A \longrightarrow \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione
di A da destra

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in A \cap I_{\delta_\varepsilon}^+(x_0),$$

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

Non serve aggiungere
 $x \neq x_0$, perché questa condizione
 già me lo dice

$$(11) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ x_0 punto di accumulazione
 di A da sinistra

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in A \cap I_{\delta_\varepsilon}^-(x_0),$$

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

oss: se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

IL LIMITE NON ESISTE!

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

IL LIMITE ESISTE E VALE l

Supponiamo che x_0 sia un punto di accumulazione
 per A sia da destra che da sinistra. Se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l, \text{ allora}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

$$x \rightarrow x_0^\pm$$

ESEMPIO: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ ✓

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ ✓

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{x} = 0$ ✗

vale, perché nella definizione di limite facciamo l'INTERSEZIONE tra l'intorno di 0 e il dominio !!!

ESEMPIO 2: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$

NON ESISTE

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

⇒ il limite destro è diverso dal limite sinistro

→ ~~$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$~~

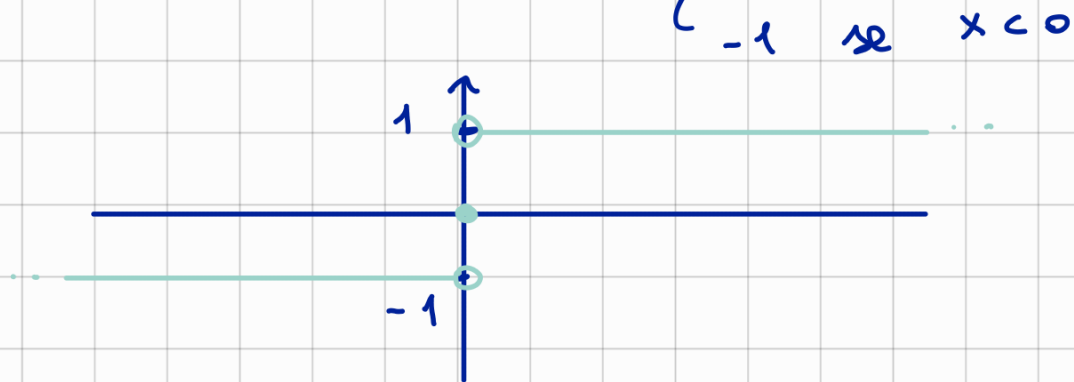
ESEMPIO 3: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

NON ESISTONO

ESEMPIO 4: $f(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Collegiamo i lim. di successioni a quelli di funzioni

$\{x_n\}$ successione, $\{x_n\} \subseteq A \subseteq \mathbb{R}$

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

Facciamo $f(x_n)$, una nuova successione numerica

$$\begin{array}{c} \parallel \\ \vdots \\ b_n \end{array}$$

Calcoliamone il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l \in \mathbb{R}$$

$\hookrightarrow f(x_n)$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon \in \mathbb{N} : |b_n - l| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_\varepsilon$$

Ora invece di prendere una x_n generica,

prendiamo un

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$$

x_0 : punto di accumulazione

cioè

di A

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N}: \quad |x_n - x_0| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$$

Se mettiamo insieme le cose stiamo dicendo che

$$f(x_n) \xrightarrow{x_n \rightarrow x_0} l \in \mathbb{R}$$

TEOREMA PONTE:

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 un punto di accumulazione di A

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \longrightarrow \quad \text{limite di una funzione}$$

SSE

$$\forall \{x_n\} \subseteq A \setminus \{x_0\}, \quad x_n \rightarrow x_0$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l} \quad \longrightarrow \quad \triangle!: \text{E' ancora un limite di successione!}$$

ESEMPIO: $f(x) = x^2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

$\rightarrow$ Qualunque successione che va a 0,
 $f(x_n) \rightarrow 0$

$$\text{Per esempio se } x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow f(x_n) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\forall \{x_n\} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad x_n \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow x_n^2 \rightarrow 0$$

$$n \rightarrow \infty$$

Questo teorema ci permette di dimostrare quando non esiste il limite di una funzione

se noi abbiamo due successioni:

$$\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq A \setminus \{x_0\} \quad \text{T.C.} \quad \begin{array}{l} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0 \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0 \end{array}$$

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l_1 \neq l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\text{ESEMPIO: } f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Prendiamo due successioni, x_n e y_n

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \Rightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f(x_n) = \cos(2n\pi) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$$

$$y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi} \quad y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f(y_n) = \cos((2n+1)\pi) = -1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = -1$$

